TD/TP5: Algorithme glouton et programmation

CPES ≪ Sciences des données, arts et cultures ≫

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

09 décembre 2025

Exercice 1 : Arrêts de bus

Une ville souhaite raccorder un nouveau lotissement à son réseau de transports en commun. Pour ce faire, elle souhaite construire un certain nombre d'arrêts de bus, à partir desquels elle complètera les lignes déjà existantes.

Afin de couvrir équitablement l'ensemble du lotissement, la ville se fixe la règle suivante : chaque maison doit être distante d'au plus ℓ mètres d'un arrêt.

Pour simplifier la résolution, on va considérer que la ville procède rue par rue, et on se propose de traiter le problème pour une de ces rues. On formalise alors ce dernier de la façon suivante :

- La rue est composée de n maisons différentes.
- Chaque maison est représentée par sa distance au début de la rue, en mètres. On note x_i cette distance, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.
- Les maisons sont ordonnées selon l'ordre croissant des distances. Cela implique donc que $x_i \leqslant x_j$ si $i < j$.
- L'objectif de la ville est de déterminer le nombre minimal d'arrêts à créer pour desservir l'ensemble des maisons de la rue, sachant que pour rappel, une maison est considérée desservie si elle se trouve à moins de (ou à exactement) ℓ mètres d'un arrêt. Elle souhaite également obtenir la position de ces arrêts dans la rue.
- **On considère que les maisons ainsi que les arrêts sont sur une même droite**, donc les distances ne sont calculées que sur une dimension.

Question 1 Afin de bien comprendre la formalisation, on pose $\ell = 100$ **uniquement pour cette question**, et on considère une rue avec $n = 5$ maisons, dont les positions sont $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (180, 200, 370, 390, 590)$. Faire un dessin et déterminer la solution optimale dans cette configuration (le nombre d'arrêts à créer **et** la position de ceux-ci).

Question 2 Proposer un critère de gloutonnerie pour déterminer la position des arrêts. *Indication : Commencez par réfléchir à la position du premier arrêt de la rue, puis tentez ensuite de généraliser.*

Question 3 Écrire le pseudo-code d'un algorithme suivant cette stratégie gloutonne qui résoud le problème.

Question 4 Quelle est la complexité temporelle de cet algorithme ? Justifier. Comment serait impactée la complexité si maintenant les maisons n'étaient pas triées par ordre croissant de distance au début de la rue ?

Question 5 Démontrer que la stratégie gloutonne choisie mène à une solution optimale. *Faites valider votre stratégie avant de vous lancer dans une preuve si vous commencez cette question avant la correction de la question 2.*

Exercice 2 : Suite de Fibonacci en Python

On considère la suite de Fibonacci, qui pour rappel est définie par la formule de récursion suivante : $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $\forall n \geqslant 2$.

Question 1 Écrire une fonction Python `suite_fibonnaci_iterative`, prenant en argument `n`, indice auquel on souhaite calculer la suite. La fonction devra alors retourner la valeur F_n. Vous devez utiliser une approche *itérative* pour cette question.

Question 2 Écrire une fonction Python `suite_fibonnaci_recursive`, ayant le même argument et la même valeur de retour que la fonction de la question précédente, mais en utilisant une approche *récursive*.